Лабораторна робота №2

Циклічні алгоритми

Мета	Повторити тасистематизувати циклічні алгоритми Python. Навчитися вибирати між for і while, використовувати range(), лічильники, накопичувачі, break/continue, вкладені цикли та аналіз цифр числа.
Результат	Учень будує циклічні алгоритми для числових і прикладних задач, пояснює вибір виду циклу та коректно працює з умовами й межами.
Максимальна оцінка	12 балів

1. Що потрібно повторити

- Поняття циклу таітерації.
- while та умова продовження.
- for.
- range(stop), range(start, stop), range(start, stop, step).
- Лічильник і накопичувач.
- Сума, добуток, кількість.
- Пошук min/max без колекцій.
- break, continue, while True.
- Вкладені цикли.
- Обробка цифр натурального числа через // та %.
- Типові помилки: нескінченний while, неправильні межі range().

2. Коротка теорія

2.1.Циклfor і функціяrange()

Цикл for зручно використовувати, коли відома кількість повторень. Функція range() формує послідовність цілих чисел; значення stop до неї не входить.

```
for i inrange(1,  6):
    print(i)
```

Форма	Послідовність	Приклад
range(stop)	0 ... stop - 1	range(5) → 0,1,2,3,4
range(start, stop)	start ... stop - 1	range(2,6) → 2,3,4,5
range(start, stop, step)	із заданим кроком	range(10,1,-2) → 10,8,6,4,2

2.2.Цикл while

Цикл while виконується доти, доки умова має значення True. Усередині циклу потрібно змінювати дані, від яких залежить умова.

```
number = 1
while number <= 5:
    print(number)
    number += 1
```

Ситуація	for	while
Кількість повторень відома	зручно	можна
Повторювати до настання умови	не завжди зручно	зручно
Обхід діапазону	range()	лічильник вручну

2.3. Лічильник і накопичувач

Лічильник зберігаєкількістьзнайдених значень, а накопичувач — суму або інший результат, який змінюється на кожній ітерації.

```
total = 0
count = 0
for number in range(1, 11):
if number % 2 == 0: total +=
number count += 1

print('Сума:', total)
print('Кількість:', count)
```

2.4. break і continue

breakдостроковозавершує цикл. continue пропускає решту команд поточної ітерації та переходить до наступної.

```
while True:
    value = int(input('Введіть число (0 — завершення): '))
    if value == 0:
        break
    if value < 0:
        continue
    print('Прийнято:', value)
```

2.5. Обробка цифр натурального числа

Останню цифрунатуральногочислаотримують через n % 10, а видаляють через n //= 10. Це дозволяє аналізувати число без перетворення на рядок.

```
n = int(input('N = '))
while n > 0:
    digit = n % 10
    print(digit)
    n //= 10
```

2.6. Типові помилки

- У while забули змінити змінну з умови — цикл не завершується.
- У range() значення stop не входить до послідовності.
- Для руху назад потрібен від’ємний step.
- Накопичувач суми зазвичай починають з 0, а добутку — з 1.
- Під час обробки цифр число 0 потребує окремої уваги.
- У вкладених циклах внутрішній цикл повністю виконується для кожної ітерації зовнішнього.

3. Класна робота: демонстраційні приклади

Приклад 1. Виведення 1..N циклом for

```
n = int(input('N = '))
for i in range(1, n + 1):
    print(i)
```

Приклад 2. Те саме циклом while

```
n = int(input('N = '))
i = 1
while i <= n:
    print(i)
    i += 1
```

Приклад 3. Сума і середнє чисел 1..N

```
n = int(input('N = '))
total = 0
for i in range(1, n + 1):
    total += i
print('Сума:', total)
print('Середнє:', total / n)
```

Приклад 4. Факторіал

```
n = int(input('N = '))
result = 1
for i in range(1, n + 1):
    result *= i
print('Факторіал:', result)
```

Приклад 5. Сума чисел за умовою

```
n = int(input('N = '))
total = 0
for i in range(1, n + 1):
     if i % 3 == 0:
        total += i
print('Сума:', total)
```

Приклад 6. range() з різними параметрами

```
print(list(range(5)))
print(list(range(2, 8)))
print(list(range(10, 1, -2)))
```

Приклад 7. Аналіз цифр числа

```
n = int(input('N = '))
count = 0
total = 0
max_digit = 0
while n > 0:
    digit = n % 10
```

```
    count += 1
    total += digit
    if digit > max_digit:
    max_digit = digit
    n //= 10
print('Кількість:',            count)
print('Сума       цифр:',      total)
print('Найбільша цифра:', max_digit)
```

Приклад 8. break: введення до команди завершення

```
while True:
    value = input("Введіть число або 'stop': ")
    if value == 'stop':
        break
    print('Введено:', value)
```

Приклад 9. continue: пропуск недопустимих значень

```
 for i in range(1, 11):
    if i % 2 == 0:
        continue
    print(i)
```

Приклад 10. Вкладені цикли: таблиця множення

```
for i in range(1, 6):
    for j in range(1, 6):
        print(i * j, end='\t')
    print()
```

Приклад 11. Прямокутник символами

```
width = int(input('Ширина: '))
height = int(input('Висота: '))
for row in range(height):
    for col in range(width):
        print('*', end='')
    print()
```

Приклад 12. Дільники числа

```
n = int(input('N = '))
for i in range(1, n + 1):
    if n % i == 0:
        print(i)
```

4. Порядок виконання роботи

1. У репозиторії python_lab створити папку pair02.
2. У папці pair02 створити два файли: class_work.py та lab02.py.
3. У class_work.py зберегти і перевірити демонстраційні приклади класної роботи.
4. У lab02.py виконати практичні завдання. Кожне завдання відокремити коментарем із номером.
5. Перевірити програму на звичайних та граничних значеннях.
6. Зберегти зміни і push папки pair02 до одного репозиторію python_lab на GitHub.

7. У Google Classroom прикріпити посилання саме на папку pair02 у репозиторії.

```
python_lab/
└── pair02/
    ├── class_work.py
    └── lab02.py
```

5. Практична частина — 12 балів

Завдання 1. Числа, кратні3 або5 —2 б.

Користувач вводить натуральне число N. Для чисел від1до N знайдіть суму, кількість і середнє арифметичне тих чисел, які кратні 3 або 5.

Вимога:використати цикл for. Якщо таких чисел немає,не виконувати ділення на нуль.

Вхіднідані	N=20
Результат	Кількість: 9 Сума: 98 Середнє: 10.89

Завдання 2. Аналізцифрнатурального числа — 3б.

Користувач вводить натуральне число N. Без перетворення числа на рядок визначте кількість цифр, суму цифр, найбільшу та найменшу цифру.

Вимога:використати while, // та %. Окремо продумати коректну обробку числа 0.

Вхіднідані	N = 50742
Результат	Кількість цифр: 5 Сума цифр: 18 Найбільша цифра: 7 Найменша цифра: 0

Завдання 3. Числа, щоділяться на власні цифри — 3б.

Користувач вводить натуральне число N. Знайдіть усі числа від 1 до N, які діляться без остачі на кожну свою ненульову цифру.

Вимога: цифру 0 не використовувати як дільник. Цифричисла аналізувати арифметично, без перетворення на рядок.

Вхіднідані	N = 30
Результат	1 2 3 45 6 7 8 9 11 12 15 22 24

Завдання 4. Рамка символами —4 б.

Користувач вводить ширину width, висоту height, символ контуру та символ внутрішньої частини. Побудуйте прямокутну рамку за допомогою вкладених циклів.

Вимога: мінімальний розмір рамки — 3 × 3. Якщо width або height менше 3, вивести повідомлення про помилку.

Вхідні дані	width = 6 height = 4 контур = # всередині = .
Результат	###### #....#

	#....# ######

6. Критерії оцінювання

Частина	Бали	Що перевіряється
Завдання 1	2	for, умова, сума, кількість, середнє
Завдання 2	3	while, //, %, аналіз цифр, min/max
Завдання 3	3	перевірка цифр і коректна обробка 0
Завдання 4	4	вкладені цикли, межі, побудова рамки
Разом	12	Коректність, читабельність коду та перевірка граничних випадків

7. Додаткове завдання

Необов'язково. Побудуйте трикутник або інший візерунок символами, використовуючи вкладені цикли. Додайте перевірку введених розмірів.

8. Контрольні питання

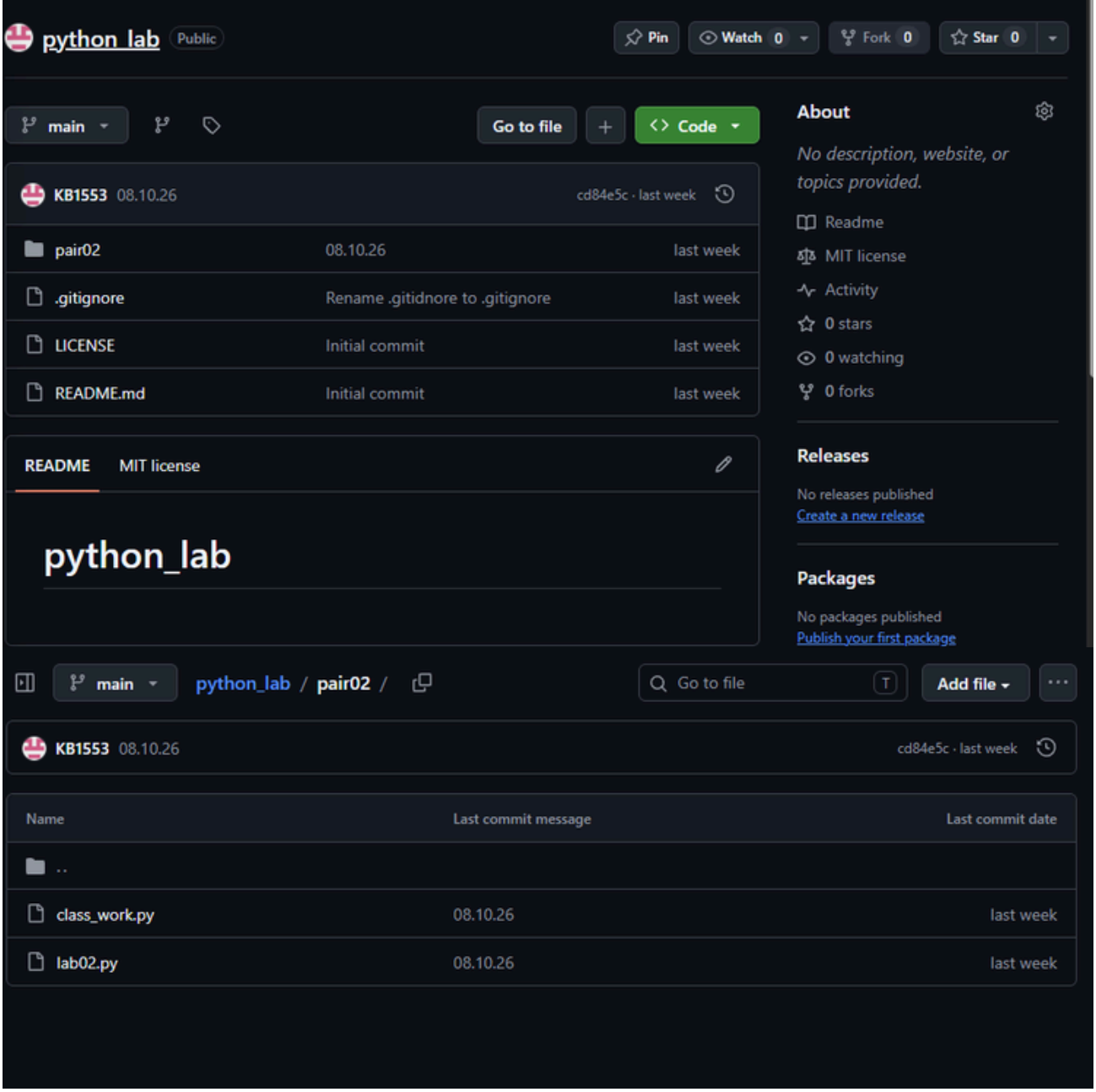
8. Коли доцільніше використовувати for, а коли while? 9.
Чому range(1, 6) не містить число 6?
10. Що означають start, stop і step у range()?
11. Що таке лічильник і накопичувач?
12. Чим break відрізняється від continue?
13. Як отримати останню цифру натурального числа?
14. Як видалити останню цифру натурального числа?
15. Чому while може стати нескінченним?
16. Як працюють вкладені цикли?

9. Матеріали для повторення

- Python Tutorial:forStatements, range(), break and continue Statements.
- Python Language Reference: break, continue та while.
- Повторити трасування циклу: ітерація — значення змінних — результат.
- Пам'ятка: «Коли for, а коли while?»

Офіційна документація: https://docs.python.org/3/tutorial/controlflow.html

Вбудовані типи: https://docs.python.org/3/library/stdtypes.html


python_lab
Public
Pin
Watch 0
Fork 0
Star 0
main
Go to file
Code
About
No description, website, or topics provided.
KB1553 08.10.26
cd84e5c · last week
pair02 08.10.26 last week
.gitignore Rename .gitidnore to .gitignore last week
LICENSE Initial commit last week
README.md Initial commit last week
Readme
MIT license
Activity
0 stars
0 watching
0 forks
README
MIT license
python_lab
Releases
No releases published
Create a new release
Packages
No packages published
Publish your first package

main
python_lab / pair02 /
Go to file
T
Add file
KB1553 08.10.26
cd84e5c · last week
Name
Last commit message
Last commit date
..
class_work.py 08.10.26 last week
lab02.py 08.10.26 last week

Code Blame 88 lines (77 loc) · 2.09 KB

```python
#Приклад 1. Виведення 1..N циклом for
n = int(input('N = '))
for i in range(1, n + 1):
  print(i)

#Приклад 2. Те саме циклом while
n = int(input('N = '))
i = 1
while i <= n:
  print(i)
  i += 1

#Приклад 3. Сума і середнє чисел 1..N
n = int(input('N = '))
total = 0
for i in range(1, n + 1):
  total += i
print('Сума:', total)
print('Середнє:', total / n)

#Приклад 4. Факторіал
n = int(input('N = '))
result = 1
for i in range(1, n + 1):
  result *= i
print('Факторіал:', result)

#Приклад 5. Сума чисел за умовою
n = int(input('N = '))
total = 0
for i in range(1, n + 1):
  if i % 3 == 0:
    total += i
print('Сума:', total)

#Приклад 6. range() з різними параметрами
print(list(range(5)))
print(list(range(2, 8)))
print(list(range(10, 1, -2)))

#Приклад 7. Аналіз цифр числа
```

Code Blame 88 lines (77 loc) · 2.09 KB

```python

#Приклад 7. Аналіз цифр числа
n = int(input('N = '))
count = 0
total = 0
max_digit = 0
while n > 0:
  digit = n % 10
  count += 1
  total += digit
  if digit > max_digit:
    max_digit = digit
  n //= 10
print('Кількість:', count)
print('Сума цифр:', total)
print('Найбільша цифра:', max_digit)

#Приклад 8. break: введення до команди завершення
while True:
  value = input("Введіть число або 'stop': ")
  if value == 'stop':
    break
print('Введено:', value)

#Приклад 9. continue: пропуск недопустимих значень
for i in range(1, 11):
  if i % 2 == 0:
    continue
print(i)

#Приклад 10. Вкладені цикли: таблиця множення
for i in range(1, 6):
  for j in range(1, 6):
    print(i * j, end='\t')
print()

#Приклад 11. Прямокутник символами
width = int(input('Ширина: '))
height = int(input('Висота: '))
for row in range(height):
  for col in range(width):
```

```python
#Приклад 11. Прямокутник символами
width = int(input('Ширина: '))
height = int(input('Висота: '))
for row in range(height):
  for col in range(width):
    print('*', end='')
print()

#Приклад 12. Дільники числа
n = int(input('N = '))
for i in range(1, n + 1):
  if n % i == 0:
    print(i)
```

Code Blame 98 lines (76 loc) · 2.17 KB

```python
# Завдання 1. Числа, кратні 3 або 5
n = int(input("Введіть N: "))

sum_num = 0
count = 0

for i in range(1, n + 1):
    if i % 3 == 0 or i % 5 == 0:
        sum_num = sum_num + i
        count = count + 1

print("Кількість:", count)
print("Сума:", sum_num)

if count > 0:
    avg = sum_num / count
    print("Середнє:", round(avg, 2))
else:
    print("Немає чисел, кратних 3 або 5")

print()

# Завдання 2. Аналіз цифр натурального числа
n = int(input("Введіть N: "))

if n == 0:
    count = 1
    sum_num = 0
    max_d = 0
    min_d = 0
else:
    temp = abs(n)
    count = 0
    sum_num = 0
    max_d = 0
    min_d = 9

    while temp > 0:
        digit = temp % 10
        count = count + 1
        sum_num = sum_num + digit
```

```python

        if digit > max_d:
            max_d = digit
        if digit < min_d:
            min_d = digit

        temp = temp // 10

print("Кількість цифр:", count)
print("Сума цифр:", sum_num)
print("Найбільша цифра:", max_d)
print("Найменша цифра:", min_d)

print()

# Завдання 3. Числа, що діляться на власні цифри
n = int(input("Введіть N: "))

res = []

for i in range(1, n + 1):
    temp = i
    ok = True

    while temp > 0:
        digit = temp % 10
        if digit != 0:
            if i % digit != 0:
                ok = False
                break
        temp = temp // 10

    if ok:
        res.append(str(i))

print(" ".join(res))

print()
```

```python
# Завдання 4. Рамка символами
w = int(input("Введіть ширину: "))
h = int(input("Введіть висоту: "))

if w < 3 or h < 3:
    print("Помилка: мінімальний розмір 3 x 3")
else:
    c1 = input("Введіть символ контуру: ")
    c2 = input("Введіть символ всередині: ")

    for r in range(h):
        row = ""
        for c in range(w):
            if r == 0 or r == h - 1 or c == 0 or c == w - 1:
                row = row + c1
            else:
                row = row + c2
        print(row)
```